

El péndulo de Foucault

Fascinado con el péndulo de Foucault que cuelga en el pabellón 2, Miguel pregunta por su longitud. Le dicen que aproximadamente 15 m. A Miguel se le ocurre que puede estimar su largo L a partir de su periodo T que, bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones, se relacionan de la siguiente manera:

$$T = 2\pi\sqrt{L/g} \quad (1)$$

donde g es la aceleración de la gravedad. Para ello, realizó una medición del periodo y obtuvo 7.221 s. Esta medición la hizo con su cronómetro, cuya resolución es de 0.001 s. De un experimento anterior, ya tiene caracterizado su tiempo de reacción y sabe que su error de medición para un periodo sigue una distribución normal o gaussiana de desviación estándar $\sigma = 50 \text{ ms}$.

- ¿Cuál es el error de ese periodo? Exprese la medición del periodo con una cifra significativa.
- Considerando $g = (9.80 \pm 0.01) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ y la aproximación de ángulos pequeños, ¿cuál es el largo del péndulo según esa medición del período? ~~7.221 s~~
- ¿Qué concluye respecto de que el péndulo mida 15 m?
- ¿Qué podría hacer Miguel para aumentar la precisión con la que conoce el periodo? ¿Cómo podría obtener una precisión de 5 ms?
- Teniendo en cuenta el punto anterior y el valor dado para g , ¿cuál es la mínima precisión con la que Miguel podría estimar la longitud del péndulo?

Justifique todas las respuestas. Es decir, no dar solo el resultado si no también justificar el procedimiento y los supuestos. Por ejemplo:

~~XXXX~~ 1 mm.

~~XX~~ El error es 1 mm.

~~X~~ El error es la resolución de la regla: 1 mm.

☒ Como al repetir la medición se obtiene el mismo valor, el error está dado por la resolución de la regla: 1 mm.

MARIANO PEREIRA PAZ - DNI 47127251

PARCIAL 1 - LABORATORIO 7 D (JACANELL) - 2019

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

A) $T = 7,2275$, $\sigma = 50 \text{ ms} = 0,055$

El error del periodo es $0,055$, es decir la desviación estándar, pues Miguel cuenta con una sola medición del periodo. ^{y el error para una variable aleatoria elemental de σ} Pensemos que si fuéramos tomar el promedio y calcular su desviación estándar nos daría:

$$\bar{T} = \frac{T}{1} = T = 7,2275 \quad \text{y} \quad \sigma_{\bar{T}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{\sigma}{\sqrt{1}} = \sigma = 0,055$$

$\uparrow$ periodo promedio $\uparrow$ Error estadístico

Entonces, al expresar el periodo con una cifra significativa (en la incertidumbre), me queda:

$$T = (7,22 \pm 0,05) \text{ s}$$

B) $g = (9,80 \pm 0,07) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

$$\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{L}{g}$$

$$L = g \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2$$

$$L_0 = 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \left(\frac{7,225}{2\pi}\right)^2 = 12,94 \text{ m}$$

$$\Delta L = \sqrt{\left(\frac{\partial L}{\partial g} \Delta g\right)^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial T} \Delta T\right)^2}$$

→ Estas son las incertidumbres
→ Debe tenerse en cuenta



$$\frac{\partial L}{\partial g} = \frac{L}{g} \quad g \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 = \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = \frac{L}{T} \quad \frac{g T^2}{(2\pi)^2} = \frac{g}{(2\pi)^2} 2T$$

$$\Delta L = \sqrt{\left(\left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 \Delta g \right)^2 + \left(\frac{2gT}{(2\pi)^2} \Delta T \right)^2} = \Delta L(1)$$

$$\Delta L = \sqrt{7,744 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 + 0,03272 \text{ m}^2} = \Delta L(1)$$

$$\Delta L = 0,78 \text{ m}$$

$$\Rightarrow L = (72,94 \pm 0,78) \text{ m}$$

- c) El péndulo no mide 15 m, según los resultados de Miguel, pero ^{después} ~~este~~ valor no se encuentra en el intervalo de confianza obtenido, que va de 72,76 m a 73,72 m. Lo que no sabemos es si el modelo es apropiado para describir el péndulo o sea si se cumple $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Recordemos que esto es válido para pequeñas oscilaciones, masa puntual, cuerda de masa despreciable, entre otras suposiciones. $\uparrow$ (72,94 + 0,78) m
 $\downarrow$ (72,94 - 0,78) m
- d) Para aumentar la precisión, Miguel puede ~~medir~~ medir el periodo muchas veces.

De esta manera, σ_e depende más de $\frac{T}{\sqrt{N}}$, con N siendo el número de mediciones.

Calcula el N requerido para $\sigma_e = 0,005 \text{ s}$:

$$\sigma_e = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \Rightarrow N = \left(\frac{\sigma}{\sigma_e} \right)^2 = \left(\frac{0,05}{0,005} \right)^2 = 100$$

$$N = 100$$

Aclaración: la precisión depende de $\Delta T = \frac{\Delta T}{T}$, el error relativo. Estoy suponiendo que el periodo promedio que obtiene no cambia, por lo que puedo mirar solamente ΔT para hablar de la precisión.

- e) Si miramos (1), vemos que ΔL depende de Δg y ΔT . Si minimizamos ΔT tomando una enorme cantidad de mediciones hasta que $\Delta T \approx 0$, nos sigue quedando el término asociado a Δg , nos queda:

$$\Delta L_{\min} = \sqrt{7,744 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 + 0} = 0,073 \text{ m}$$

Para $N = 10000$, o sea $\Delta T = 0,0005 \text{ s}$, ya obtengo dicho precisión.